

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)



GSO 995/2015

المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
Sweeteners Permitted In Food

ICS : 67.220

المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية

تاريخ الاعتماد من مجلس الإدارة : 1437/01/23 هـ (2015/11/05م)
صفة الإصدار : لائحة فنية

تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان فنية متخصصة.

وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقم (5) " قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 995/1998 " المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية " ، وقامت المملكة العربية السعودية بإعداد مشروع هذه المواصفة .

وقد اعتمدت هذه اللائحة الفنية الخليجية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (22) ، الذي عقد بتاريخ 1437/01/23 هـ (2015/11/05م) ، على أن تلغى المواصفة رقم GSO 995/1998 وتحل محلها.

المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية

- 1- المجال ونطاق التطبيق**
- تختص هذه المواصفة بالمحليات المسموح باستخدامها كبدايل للسكر في الأغذية منخفضة الطاقة أو غير المضاف إليها السكريات أو أغذية مرضى السكر أو أغذية الاستعمالات التغذوية الخاصة.
- 2- المراجع التكميلية**
- 1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
- 2.2 GSO 654 "الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة".
- 3.2 GSO 840 "طرق تقدير المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
- 4.2 GSO/CAC/GL1 "الإرشادات العامة للإدعاءات المضللة للأغذية".
- 5.2 GSO 2233 "إشتراطات البيانات التغذوية على بطاقات المنتجات الغذائية".
- 6.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
- 3- التعاريف**
- 1.3 المقدار المقبول تناوله يوميا: كمية المحلى المعبر عنها على أساس وزن الجسم والتي يمكن أن تهضم يوميا خلال فترة الحياة بدون أن تسبب خطرا للصحة ويعبر عنه مغ/كغ من وزن الجسم.
- 2.3 رضيع: شخص لا يزيد عمره على 12 شهرا.
- 3.3 صغار الأطفال: الأشخاص من سن يزيد على 12 شهرا حتى 3 سنوات (36 شهرا).
- 4.3 البوليلولات: تعرف كيميائيا على أنها سكريدات مشتقة والتي أستبدل فيها الكيتون ومجموعة الألهيدات بمجموعة هيدروكسيل، وتصنف على حسب عدد وحدات السكريدات الموجودة في الجزيء.

4- المتطلبات

- يجب أن يتوافر في الأغذية المحتوية على المحليات ما يلي:
- 1.4 أن تتطابق المحليات مع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
- 2.4 يسمح فقط باستخدام المحليات الواردة في جدول رقم (1).
- 3.4 ألا يزيد الحد الأقصى للمحليات المستخدمة في المنتج عن الحدود الواردة في جدول رقم (2).
- 4.4 ألا تزيد الكمية المقبولة تناولها يوميا من المحليات عما هو وارد في جدول رقم (1).
- 5.4 يسمح بخلط أكثر من محلي بحيث لا تزيد نسبة إضافته عن الحد الأقصى المسموح به في الصورة المنفردة محسوبا على أساس نسبة الخلط.
- 6.4 يجوز خلط المحليات الاصطناعية و / أو البوليولات مع السكر.
- 7.4 لا يسمح باستخدام المحليات في جميع أغذية الرضع وصغار الأطفال. باستثناء الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة.

الجدول رقم (1)

المحليات المسموح باستخدامها في الأغذية

نظام الترقيم الدولي	المحليات	المقدار المقبول تناوله يوميا مغ / كغ من وزن الجسم
954	السكرين وأملحه من الصوديوم و البوتاسيوم والكالسيوم	5-0
951	الأسبارتام	40-0
950	بوتاسيوم ايسيلفام	9-0
955	سكرلوز	5-0
957	ثاوماتين	- غير محدد
420	سوربيتول	- غير محدد
420	شراب سوربيتول	- غير محدد
421	مانيتول	- غير محدد
953	ايسومالتيتول (ايسومالت)	- غير محدد
965 965	مالتيتول شراب مالتيتول	- غير محدد ،،
966	لاكتيتول	- غير محدد
967	زيلتول	- غير محدد
968	أريثريتول*	- غير محدد
961	نيوتام	2-0
956	اليتام	- غير محدد
960	ستيفيا (ستيفول غليكوسيد)	4-0
962	أملاح أسيسلفام الأسبارتام	- غير محدد

* يجب أن لا يتجاوز الحد الأعلى من الأريثريتول في المشروبات عن 2.5% لأغراض أخرى غير التحلية.

الجدول رقم (2)
الحد الأقصى للمحتويات في الأغذية
مغ / كغ أو لتر في المنتج النهائي

البوليلولات	ستيفيا (ستيفيول مكافئ)	ستيفيا (ستيفيول جليكوسيد)	اليتام	نيوتام	ثاوماتين	سكارين وأملاحه	السكرلوز	أسبارتام	أملاح أسيسلفام الأسبارتام	أسيسلفام بوتاسيوم	المنتج / المحلي
طبقاً للإنتاج الجيد	198	600	100	(ما عدا بودرة الحليب وبودرة الكريمة 65)	-	80	300	600	-	350	المشروبات غير الكحولية ومنها الحليب ومنتجاته
طبقاً للإنتاج الجيد	330	1000	-	32	-	100	400	1000	-	350	حبوب الإفطار
طبقاً للإنتاج الجيد	330	1000	-	32 ما عدا الفواكه المطبوخة 65	-	200	ما عدا المجمدة 300 400 مجمدة 1500	1000 ما عدا نكتار الفواكه 600	350	350	الفواكه المعبأة والمعلبة
طبقاً للإنتاج الجيد	200	1000	100	32	-	200	400	1000	1000	1000	المربي والجلي والمرملا
طبقاً للإنتاج الجيد	200	800	100	26	-	100	320	800	-	800	المتنوجات الغذائية

البوليلولات	ستيفيا (ستيفيول مكافئ)	ستيفيا (ستيفيول جاليكوسيد)	البيتام	نيوتام	ثاوماتين	سكارين وأملاحه	السكرلوز	أسبارتام	أملاح أسيسلفام الأسبارتام	أسيسلفام بوتاسيوم	المنتج / المحلي
طبقاً للإنتاج الجيد	270	حلوى صلبة: 1000 حلوى طرية و نوجة وكاكاو 2000	300	شوكولاته 65 حلوى بوننج وشوكولاته الحشوة والتعطية 65 مخاليط الكاكاو بصورة سائلة 32	50	500	1800	(حلوى صلبة وطرية ونوجة وبودرة مخاليط الكاكاو وقوالب كاكاو وشوكولاته حشوة وتعطية 3000) (مخاليط الكاكاو بصورة سائلة 1000)	-	500	حلوى وشوكولاته وبوننج ونوجة
طبقاً للإنتاج الجيد	3300	10000	300	250	50	1200	3000	5500	1000	2000	عكك
طبقاً للإنتاج الجيد	330	1000	-	70	-	170	700	1700	1000	1000	منتجات المخابز
-	-	-	-	12	-	-	-	3000	-	-	الخل
-	120	صلصة 350 خردل 350	-	12	-	صلصة 160 خردل 320	صلصة 450 خردل 140	350	350	350	الصلصات و الخريل (مستردة) والمايونيز
شراب أو قابل للمضغ طبقاً للإنتاج الجيد	صلده 670 سائلة 200 شراب أو قابل للمضغ 1800	-	-	صلده 60 سائلة 20 شراب أو قابل للمضغ 185	شراب أو قابل للمضغ 400	صلده 500 سائلة 80 شراب أو قابل للمضغ 1200	صلده 800 سائلة 240 شراب أو قابل للمضغ 2400	صلده 2000 سائلة 600 شراب أو قابل للمضغ 5500	صلده 500 سائلة 350 شراب أو قابل للمضغ 2000	صلده 500 سائلة 350 شراب أو قابل للمضغ 2000	مستحضرات الأغذية (مستحضرات)

البوليلولات	ستيفيا (ستيفيول مكافئ)	ستيفيا (ستيفيول جاليكوسيد)	اليتام	نيوتام	ثاوماتين	سكارين وأملاحه	السكرلوز	أسبارتام	أملاح أسيسلفام الأسبارتام	أسيسلفام بوتاسيوم	المنتج / المحلي
	قابل للمضغ 1800										غذائية مثل الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة
-	36.3	110	40	5	-	-	-	110	110	-	شوربات ومرق
-	100	200	-	20	-	-	-	600	-	-	نكتار الخضروات ومركزاته

- طبقا للإنتاج الجيد : الكمية الضرورية للوصول إلى التأثير المطلوب.

الجدول رقم (3)

محليات المائدة والمواد المضافة الداخلة في تركيبها

محليات على شكل مسحوق	
المادة	الكمية (مغ/كجم)
سوربيتول	-
مانيتول	-
مالتيول	-
زلييتول	-
ايسومالتيول (ايسومالت)	-
لاكتيتول	-
أريثريتول	-
أسيسلفامبوتاسيوم	-
أسبارتام	-
السكرارين و أملاحها، أملاح الصوديوم و البوتاسيوم	-
سكرلوز	-
ثوامتين	-
نيوهسيبيريدين دي سي	-
نيوتام	-
أملاح الأسبارتام- أسيسلفام	-
كالمسيوم لاكلتيت	-
حمض الستريك	-
سيترات الصوديوم	-
طرطرات البوتاسيوم	-
كالمسيوم فوسفات	-
كاراجينان	-
صمغ الخروب (اللوكت)	-
صمغ الجوار	-
تراجكانث	-
الصمغ العربي	-

محليات على شكل مسحوق	
المادة	الكمية (مغ/كجم)
صمغ اكسانثان	-
صمغ جيلان	-
بكتين	-
سيلولوز	-
ميثيل سيلولوز	-
هيدروكسي بروبيل سيلولوز	-
هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز	-
اينيل ميثيل سيلولوز	-
كاربوكسي ميثيل سيلولوز	-
صوديوم كاربوكسي ميثيل سيلولوز	50.000
كاربونات الصوديوم	-
كاربونات البوتاسيوم	-
سيليكون ديوكسيد- سيليكيت	10.000
جلوكونو- دلتا- لاكتون	-
جلوكونات الصوديوم	-
جلوكونات البوتاسيوم	-
جلوكونات الكالسيوم	-
جلايسين وأملاح الصوديوم	-
بوليديكستروز	-
بوليثيلين جلايكول	-

الجدول رقم (4)

محليات المائدة والمواد المضافة الداخلة في تركيبها

محليات على شكل أقراص	
المادة	الكمية (مغ/كجم)
سوربيتول	-
مانيتول	-
مالتيتول	-
زيليتول	-
ايسومالتيتول (ايسومالت)	-
لاكتيتول	-
أريثريتول	-
أسيسلفامبوتاسيوم	-
أسبارتام	-
السكرارين و أملاحها، أملاح الصوديوم و البوتاسيوم	-
سكرلوز	-
ثواماتين	-
نيوهسيبيريدين دي سي	-
نيوتام	-
أملاح الأسبارتام- أسيسالفام	-
حمض الماليك	-
حمض الستريك	-
سيترات الصوديوم	-
حمض الطرطريك	-
طرطرات البوتاسيوم	-
الصمغ العربي	-
بكتين	-
سيلولوز	-
مايكروكرستالين سيلولوز	-
مسحوق السيليلوز	-

محليات على شكل أقراص	
المادة	الكمية (مغ/كجم)
ميثايل السيلايلوز	-
هيدروكسي بروبيل سيلولوز	-
هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز	-
اينيل ميثيل سيلولوز	-
كاربوكسي ميثيل سيلولوز	-
صوديوم كاربوكسي ميثيل سيلولوز	50.000
أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم من الأحماض الدهنية	-
أملاح المغنيسيوم من الأحماض الدهنية	-
أحادي ثنائي جلسيريدات من الأحماض الدهنية	-
كاربونات الصوديوم	-
كاربونات البوتاسيوم	-
سيليكون ديوكسيد - سيليكيت	-
جلوكونو - دلتا - لاكتون	-
جلوكونات الصوديوم	-
جلوكونات البوتاسيوم	-
جلوكونات الكالسيوم	-
جلايسين وأملاح الصوديوم	-
بوليديكستروز	-
بوليفينيلبيروليدون	-
بوليفينيل بوليبيروليدون	-
بوليثيلين جلايكول	-

- 5- أخذ العينات
- تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بكل منتج.
- 6- طرق الاختبار
- يجرى تقدير المحليات المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند 3/2.
- 7 - البيانات الإيضاحية
- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في بند (1/2 ، 2/2 ، 2/2، 4، 5/) .
- يجب أن يوضح على البطاقة ما يلي:
- 1.7 اسم المحلى و الرقم الدولي.
- 2.7 في حال استخدام المحليات في منتجات غذائية ذات إستخدامات تغذية خاصة يجب كتابة عبارة "أغذية ذات استعمالات تغذية خاصة أو أغذية لمرضى السكر" أو أي عبارة أخرى تتضمن نفس المعنى.
- 3.7 تحديد كمية المادة المحلية المضافة مغ/لتر أو كغ، وفي حالة استخدام خليط من المحليات يجب ذكر كمية كل منها في الخليط.
- 4.7 في حالة المنتجات الغذائية المحتوية على محليات أو خليط من المحليات والسكر يجب أن يوضح بجانب مسمى المنتج عبارة توضح انه يحتوي على بدائل سكر بنفس حجم حروف كتابة اسم المنتج.
- 5.7 في حالة المنتجات المحتوية على السكرالوز أن لا تزيد درجة حرارة التخزين على 25 س°.
- 6.7 يجب كتابة التحذيرات التالية: (بخط واضح وبارز بنفس حجم بنط الخط).
- 1.6.7 في حالة الأسبارتام "لايستخدم من قبل الأشخاص المصابين بمرض الفينيل كيتونوريا" أو عبارة "يحتوي على الفينيل ألانين".
- 2.6.7 في حالة المانيتول "زيادة الكمية المستهلكة على 20غم في اليوم قد تسبب الإسهال".

- 3.6.7 في حالة السوربيتول أو الزيليتول "زيادة الكمية المستهلكة على 40 غم في اليوم قد تسبب الإسهال".
- 4.6.7 في حالة الأريثريتول أو اللاكتيتول "زيادة الكمية المستهلكة قد تسبب الإسهال".
- 5.6.7 ألا تتضمن البيانات الإيضاحية أية عبارات مضللة للمستهلك.

المصطلحات الفنية

Acceptable daily intake (ADI)	المقدار المقبول تناوله يوميا
Acesulfam potassium	أسيسلفام بوتاسيوم
Aspartame-acesulfame salt	أملاح أسيسلفوم الأسبرتام
Sucralose Aspartame	أسبارتام سكرلوز
Thaumatococcus	ثاوماتين
Sorbitol	سوربيتول
Xylitol	زيلتول
Lactitol	لاكتيتول
Mannitol	مانيتول
Maltitol	مالتيتول
(Isomalt) Isomaltitol	ايسومالتيتول (ايسومالت)
Erythritol	أريثريتول
Alitame	اليتام
Neotame	نيوتام
Stevia	ستيڤيا
Saccharin and its Na, K and Ca salts.....	السكرارين وأملاحها، أملاح الصوديوم والبوتاسيوم
Neohesperidine DC	نيوهسبيريدين دي سي
Calcium lactate	كالمسيوم لكتيت
Citric acid	حمض الستريك
Sodium citrates	سيترات الصوديوم

Potassium tartrates	طرطرات البوتاسيوم
Calcium phosphates	كالمسيوم فوسفات
Carrageenan	كاراجينان
Locust bean gum	صمغ اللوكست (الخروب)
Guar gum	صمغ الجوار
Tragacanth	تراجاكانث
Gum arabic (acacia gum)	الصمغ العربي
Xanthan gum	صمغ اكسانثان
Gellan gum	صمغ جيلان
Pectins	بكتين
Methyl cellulose	ميثيل سيلولوز
Hydroxypropyl cellulose	هيدروكسي بروبائل سيلولوز
Hydroxypropyl methyl cellulose	هيدروكسي بروبائل ميثيل سيلولوز
Ethyl methyl cellulose	ايثيل ميثيل سيلولوز
Carboxy methyl cellulose	كاربوكسي ميثيل سيلولوز
Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose	صوديوم كاربوكسي ميثيل سيلولوز
Sodium carbonates	كاربونات الصوديوم
Potassium carbonates	كاربونات البوتاسيوم
Silicon dioxide — silicates	سيلكون ديوكسيد - سيليكيت
Glucono-delta-lactone	جلوكونو - دلتا - لاكتون
Sodium gluconate	جلوكونات الصوديوم

Potassium gluconate	جلوكونات البوتاسيوم
Calcium gluconate	جلوكونات الكالسيوم
Glycine and its sodium salt	جلايسين وأملاح الصوديوم
Polydextrose	بولي ديكستروز
Polyethylene glycol	بولي إيثيلين جلايكول
International Numbering System (INS)	نظام الترقيم الدولي
Aspartame	أسبارتام
Sucralose	سكرلوز
Malic acid	حمض المالك
Tartaric acid (L(+)-)	حمض الطرطريك
Cellulose	سيلولوز
Microcrystalline cellulose	مايكروكريستالين سيلولوز
Powdered cellulose	مسحوق السيليلوز
.....	أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم من الأحماض الدهنية
Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids	
Magnesium salts of fatty acids	أملاح المغنيسيوم من الأحماض الدهنية
Mono- and diglycerides of fatty acids	أحادي وثنائي جلسيريدات من الأحماض الدهنية
Polyvinylpyrrolidone	بولي فينيل بيروليدين
Polyvinylpolypyrrolidone	بوليفينيل بوليبيروليدين

المراجع

- The sweeteners in food (UK) Regulation 2003 (labelling).
- Code federal Regulation part 1(170.3) (Sucralose).
- European Regulation Directive sweeteners 115/EC.
- European Union Legislation L 259/122.
- European Food Safety Authority (EFSA) EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS) Statement in relation to the safety of Erythritol (E 968).